

### Лемма о вложенных отрезках

Для всякой системы вложенных отрезков

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$$

существует хотя бы одна точка  $c$ , принадлежащая всем отрезкам данной системы.

Если, кроме того, длина отрезков системы стремится к нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

то  $c$  — единственная общая точка всех отрезков данной системы.

#### Доказательство

1) Существование общей точки. Множество левых концов отрезков  $\{a_n\}$  лежит на числовой прямой левее множества правых концов отрезков  $\{b_n\}$ , поскольку

$$\forall n, m \quad a_n \leq b_m$$

В силу аксиомы непрерывности, существует точка  $c$ , разделяющая эти два множества, то есть

$$\forall n, m \quad a_n \leq c \leq b_m$$

в частности

$$\forall n \quad a_n \leq c \leq b_n$$

Последнее неравенство означает, что  $c$  — общая точка всех отрезков данной системы.

2) Единственность общей точки. Пусть длина отрезков системы стремится к нулю. Покажем, что существует только одна точка, принадлежащая всем отрезкам системы. Предположим противное:

пусть имеется две различные точки  $c$  и  $c'$ , принадлежащие всем отрезкам системы:

$$\forall n \quad c, c' \in [a_n, b_n], \quad c \neq c'$$

Тогда для всех номеров  $n$  выполняются неравенства:

$$|c - c'| \leq b_n - a_n$$

В силу условия стремления к нулю длин отрезков для любого  $\varepsilon > 0$  для всех номеров  $n$ , начиная с некоторого будет выполняться неравенство

$$b_n - a_n < \varepsilon$$

Взяв в этом неравенстве  $\varepsilon = \frac{1}{2}|c - c'| > 0$ , получим

$$|c - c'| < \frac{1}{2}|c - c'|$$

Противоречие. Лемма доказана полностью.